

# **Matematica**

## **Soluzioni svolte**

### **prima interrogazione**

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

## 0 · Da sapere prima · Soluzioni

1. Trova il m.c.m. di **4** e **10**

**Risposta: 20**

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40...

Multipli di 10: 10, 20, 30, 40...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

---

2. Togli la parentesi: **5(x + 2)**

**Risposta: 5x + 10**

Il numero fuori dalla parentesi si moltiplica per **ogni** termine dentro.

$5 \cdot x = 5x$  e  $5 \cdot 2 = 10$

$5x + 10$

---

3. Trova il m.c.m. di **4** e **6**

**Risposta: 12**

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24...

Multipli di 6: 6, 12, 18, 24...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **12**.

---

4. Trova il m.c.m. di **4** e **5**

**Risposta: 20**

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20...

Multipli di 5: 5, 10, 15, 20...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

---

5. Calcola:  $7 \cdot 6$

**Risposta: 42**

Regola dei segni nella moltiplicazione: **segni uguali**  $\rightarrow +$ , **segni diversi**  $\rightarrow -$ .

1. Guardo i segni: più e più. Sono uguali, quindi il risultato è **positivo**.

2. Moltiplico i numeri senza segno:  $7 \cdot 6 = 42$ .

Risultato: **42**

---

6. Trova il m.c.m. di **3** e **6**

**Risposta: 6**

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18...

Multipli di 6: 6, 12, 18...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **6**.

---

### Quiz di teoria: risposte

1. **B**  $\cdot +12$ . Segni uguali: il risultato è positivo.  $3 \cdot 4 = 12$ .

2. **C**  $\cdot +25$ .  $(-5) \cdot (-5) = +25$ . Con le parentesi il meno viene elevato.

3. **B**  $\cdot -x + 5$ . Il meno davanti cambia il segno di tutto quello che c'è dentro.

4. **A**  $\cdot$  cambia segno. Regola della bilancia: passando lato, il segno si inverte.

5. **C**  $\cdot 7$ .  $7 \cdot 7 = 49$ .

# 1 · Equazioni lineari intere · Soluzioni

1. Risolvi:  $\frac{x+2}{3} + \frac{x+5}{6} = 2$

**Risposta:  $x = 1$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(3, 6) = **6**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 6 (anche quello dopo l'uguale):

$$2(x+2) + (x+5) = 12$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$3x + 9 = 12$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$3x = 3$$

5. Divido:

$$x = \frac{3}{3} = \mathbf{1}$$

---

2. Risolvi:  $\frac{x+9}{5} + \frac{x-8}{6} = -1$

**Risposta:  $x = -4$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(5, 6) = **30**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 30 (anche quello dopo l'uguale):

$$6(x+9) + 5(x-8) = -30$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$11x + 14 = -30$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$11x = -44$$

5. Divido:

$$x = \frac{-44}{11} = \mathbf{-4}$$

---

**3. Risolvi:  $2x - 5 = 4x - 13$**

**Risposta:  $x = 4$**

1. Porto le  $x$  a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$2x - 4x = -13 + 5$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$-2x = -8$$

3. Divido per il numero davanti alla  $x$ :

$$x = \frac{-8}{-2} = 4$$

---

**4. Risolvi:  $\frac{x - 8}{5} + \frac{x + 5}{3} = -1$**

**Risposta:  $x = -2$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(5, 3) = **15**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 15 (anche quello dopo l'uguale):

$$3(x - 8) + 5(x + 5) = -15$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$8x + 1 = -15$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$8x = -16$$

5. Divido:

$$x = \frac{-16}{8} = -2$$

---

**5. Risolvi:  $2(x + 5) - 4 = -2x + 10$**

**Risposta:  $x = 1$**

1. Tolgo la parentesi: multiplico 2 per ogni termine dentro.

$$2x + 10 - 4 = -2x + 10$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$2x + 6 = -2x + 10$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = 4$$

4. Divido per 4:

$$x = \frac{4}{4} = \mathbf{1}$$

---

**6. Risolvi:  $5(x + 3) + 2 = x + 17$**

**Risposta:  $x = 0$**

1. Tolgo la parentesi: multiplico 5 per ogni termine dentro.

$$5x + 15 + 2 = x + 17$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$5x + 17 = x + 17$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = 0$$

4. Divido per 4:

$$x = \frac{0}{4} = \mathbf{0}$$

---

7. Risolvi:  $\frac{x - 1}{3} + \frac{x - 10}{3} = -1$

**Risposta:  $x = 4$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(3, 3) = **3**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 3 (anche quello dopo l'uguale):

$$(x - 1) + (x - 10) = -3$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$2x - 11 = -3$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$2x = 8$$

5. Divido:

$$x = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

---

8. Risolvi:  $\frac{x + 11}{3} + \frac{x + 17}{6} = 4$

**Risposta:  $x = -5$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(3, 6) = **6**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 6 (anche quello dopo l'uguale):

$$2(x + 11) + (x + 17) = 24$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$3x + 39 = 24$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$3x = -15$$

5. Divido:

$$x = \frac{-15}{3} = \mathbf{-5}$$

---

**9. Risolvi:  $4x - 2 = -22$**

**Risposta:  $x = -5$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$4x = -22 + 2$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$4x = -20$$

3. Divido per il numero davanti alla x:

$$x = \frac{-20}{4} = -5$$

---

**10. Risolvi:  $2(x - 2) - 6 = 3x - 11$**

**Risposta:  $x = 1$**

1. Tolgo la parentesi: multiplico 2 per ogni termine dentro.

$$2x - 4 - 6 = 3x - 11$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$2x - 10 = 3x - 11$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-x = -1$$

4. Divido per  $-1$ :

$$x = 1 \text{ (dividere per } -1 \text{ vuol dire cambiare segno)}$$

---

**11.** Risolvi:  $\frac{x + 7}{2} + \frac{x + 15}{6} = 4$

**Risposta:  $x = -3$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(2, 6) = **6**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 6 (anche quello dopo l'uguale):

$$3(x + 7) + (x + 15) = 24$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$4x + 36 = 24$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = -12$$

5. Divido:

$$x = \frac{-12}{4} = \mathbf{-3}$$

---

**12.** Risolvi:  $\frac{x - 3}{5} + \frac{x}{2} = -2$

**Risposta:  $x = -2$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(5, 2) = **10**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 10 (anche quello dopo l'uguale):

$$2(x - 3) + 5(x) = -20$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$7x - 6 = -20$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$7x = -14$$

5. Divido:

$$x = \frac{-14}{7} = \mathbf{-2}$$

---

### Quiz di teoria: risposte

**1. B** · Cambia segno. Ogni termine che cambia lato cambia segno: + diventa -, - diventa +.

**2. C** · impossibile. Nessun numero moltiplicato per 0 dà 7: nessuna soluzione.

**3. D** · il m.c.m. dei denominatori. Il m.c.m. è il numero in cui entrano tutti i denominatori: le frazioni spariscono.

## Orale: risposte modello

---

### **Che cos'è un'equazione e come si risolve una equazione di primo grado?**

Un'equazione è un'uguaglianza con un valore sconosciuto, la  $x$ , che devo trovare. Per risolverla tolgo le parentesi, porto le  $x$  a sinistra e i numeri a destra cambiando segno, riduco e divido per il numero davanti alla  $x$ . Esempio:  $3x + 5 = x - 7$  diventa  $2x = -12$  e quindi  $x = -6$ .

## 2 · Equazioni fratte e C.E. · Soluzioni

1. Risolvi:  $\frac{2}{x-1} = \frac{4}{x+3}$

**Risposta:  $x = 5$**

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0):  $x \neq 1$  e  $x \neq -3$

2. Moltiplico in croce:

$$2(x+3) = 4(x-1)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$2x + 6 = 4x - 4$$

4. Porto le  $x$  a sinistra, i numeri a destra:

$$-2x = -10$$

5. Divido:

$$x = \frac{-10}{-2} = \mathbf{5}$$

6. Controllo: 5 è diverso da 1 e da  $-3$ , quindi **va bene**.

---

2. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{5}{x^2 - 36} = 1$$

**Risposta:  $x \neq 6$  e  $x \neq -6$**

Il denominatore è  $x^2 - 36$ . Lo pongo diverso da 0:

$$x^2 - 36 \neq 0 \rightarrow x^2 \neq 36$$

I numeri che elevati al quadrato fanno 36 sono due: 6 e  $-6$  (perché  $(-6)^2 = 36$  anche lui). Li escludo tutti e due:

$$x \neq 6 \text{ e } x \neq -6$$

---

3. Risolvi:  $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2}$

**Risposta: impossibile (nessuna soluzione)**

1. **Condizione di esistenza:**  $x \neq 2$  (con  $x = 2$  il denominatore fa 0).
2. I denominatori sono uguali: li elimino.  
 $x = 2$
3. Ma  $x = 2$  è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.  
Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

---

4. Risolvi:  $\frac{3}{x+1} = \frac{4}{x-3}$

**Risposta:  $x = -13$**

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0):  $x \neq -1$  e  $x \neq 3$
2. Moltiplico in croce:  
 $3(x-3) = 4(x+1)$
3. Tolgo le parentesi:  
 $3x - 9 = 4x + 4$
4. Porto le  $x$  a sinistra, i numeri a destra:  
 $-x = 13$
5. Divido:  
 $x = -13$  (dividere per  $-1$  vuol dire cambiare segno)
6. Controllo:  $-13$  è diverso da  $-1$  e da  $3$ , quindi **va bene**.

5. Risolvi:  $\frac{3}{x-2} = \frac{4}{x+3}$

**Risposta:  $x = 17$**

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0):  $x \neq 2$  e  $x \neq -3$

2. Moltiplico in croce:

$$3(x+3) = 4(x-2)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$3x + 9 = 4x - 8$$

4. Porto le  $x$  a sinistra, i numeri a destra:

$$-x = -17$$

5. Divido:

$$x = \mathbf{17} \text{ (dividere per } -1 \text{ vuol dire cambiare segno)}$$

6. Controllo: 17 è diverso da 2 e da  $-3$ , quindi **va bene**.

---

6. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{3}{x-6} + \frac{2}{x+6} = 1$$

**Risposta:  $x \neq 6$  e  $x \neq -6$**

Ci sono **due** denominatori: li controllo tutti e due.

$$x - 6 \neq 0 \rightarrow x \neq 6$$

$$x + 6 \neq 0 \rightarrow x \neq -6$$

Le C.E. sono tutte e due insieme:

$$x \neq 6 \text{ e } x \neq -6$$

---

7. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{1}{x} = 3$$

**Risposta:  $x \neq 0$**

Le C.E. dicono quali valori la  $x$  **non può** avere. Non si può dividere per zero.

Il denominatore è  $x$ . Lo pongo diverso da 0:  **$x \neq 0$** .

---

8. Risolvi:  $\frac{3}{x+3} = \frac{5}{x+1}$

**Risposta:  $x = -6$**

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0):  $x \neq -3$  e  $x \neq -1$

2. Moltiplico in croce:

$$3(x+1) = 5(x+3)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$3x + 3 = 5x + 15$$

4. Porto le  $x$  a sinistra, i numeri a destra:

$$-2x = 12$$

5. Divido:

$$x = \frac{12}{-2} = -6$$

6. Controllo:  $-6$  è diverso da  $-3$  e da  $-1$ , quindi **va bene**.

9. Risolvi:  $\frac{x}{x-5} = \frac{5}{x-5}$

**Risposta: impossibile (nessuna soluzione)**

1. **Condizione di esistenza:**  $x \neq 5$  (con  $x = 5$  il denominatore fa 0).

2. I denominatori sono uguali: li elimino.

$$x = 5$$

3. Ma  $x = 5$  è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.

Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

10. Risolvi:  $\frac{x}{x-4} = \frac{4}{x-4}$

**Risposta: impossibile (nessuna soluzione)**

1. **Condizione di esistenza:**  $x \neq 4$  (con  $x = 4$  il denominatore fa 0).

2. I denominatori sono uguali: li elimino.

$$x = 4$$

3. Ma  $x = 4$  è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.

Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

11. Risolvi:  $\frac{x}{x-6} = \frac{6}{x-6}$

**Risposta: impossibile (nessuna soluzione)**

1. **Condizione di esistenza:**  $x \neq 6$  (con  $x = 6$  il denominatore fa 0).
2. I denominatori sono uguali: li elimino.  
 $x = 6$
3. Ma  $x = 6$  è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.  
Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

---

12. Risolvi:  $\frac{4}{x} = \frac{5}{x+1}$

**Risposta:  $x = 4$**

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0):  $x \neq 0$  e  $x \neq -1$
2. Moltiplico in croce:  
 $4(x+1) = 5(x)$
3. Tolgo le parentesi:  
 $4x + 4 = 5x$
4. Porto le  $x$  a sinistra, i numeri a destra:  
 $-x = -4$
5. Divido:  
 $x = 4$  (dividere per  $-1$  vuol dire cambiare segno)
6. Controllo: 4 è diverso da 0 e da  $-1$ , quindi **va bene**.

---

## Quiz di teoria: risposte

1. **A** · 3. Con  $x = 3$  il denominatore  $x - 3$  fa zero, e non si può dividere per zero.
2. **A** · escludere i valori che rendono zero il denominatore. Non si può dividere per zero.

## Orale: risposte modello

---

### **Che cosa sono le condizioni di esistenza?**

Sono le condizioni che dicono quali valori la  $x$  non può assumere. In una equazione fratta il denominatore non può essere zero, quindi scrivo che è diverso da zero. Alla fine controllo che la soluzione trovata non sia un valore vietato.

### 3 · Disequazioni lineari e fratte · Soluzioni

1. Risolvi:  $-4x + 6 > x + 6$

**Risposta:  $x < 0$**

1. Porto le  $x$  a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-4x - x > 6 - 6$$

2. Riduco:

$$-5x > 0$$

3. Divido per  $-5$ . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ( $>$  diventa  $<$ )

$$x < \frac{0}{-5} = 0$$

$$\mathbf{x < 0}$$

---

2. Risolvi:  $\frac{(x+3)(x-1)}{x-2} < 0$

**Risposta:**  $x < -3$  oppure  $1 < x < 2$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

$$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$$

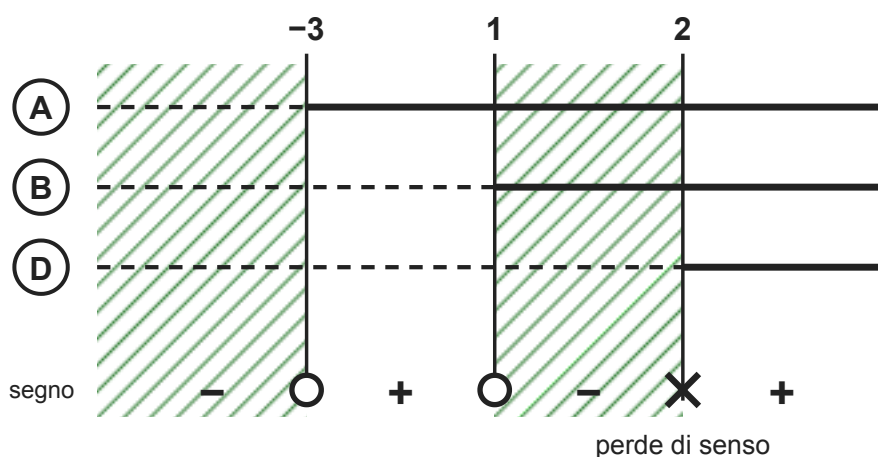
**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

(B)  $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

(D)  $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < -3$  oppure  $1 < x < 2$**

3. Risolvi:  $\frac{(x+4)(x+1)}{x-3} \geq 0$

**Risposta:**  $-4 \leq x \leq -1$  oppure  $x > 3$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

$$x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

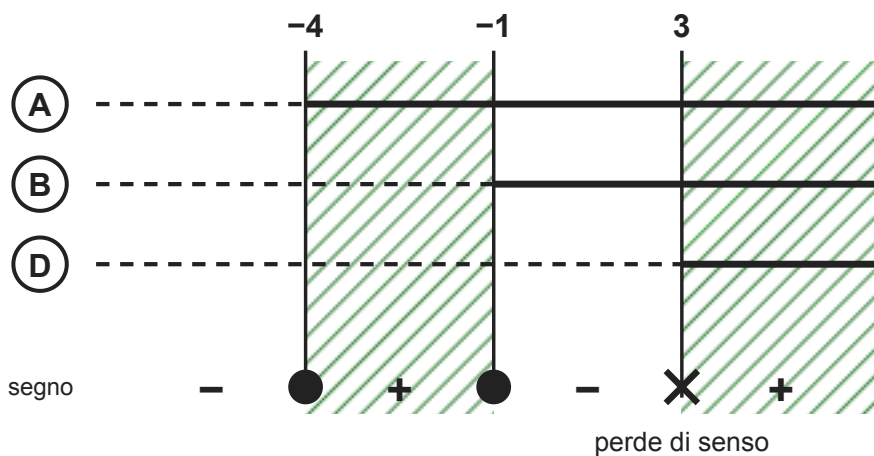
**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

(B)  $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$

(D)  $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



$\circ$  = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno)  $\cdot$   $\times$  = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$-4 \leq x \leq -1$  oppure  $x > 3$**

4. Risolvi:  $-4x - 4 > -3x - 8$

**Risposta:  $x < 4$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-4x + 3x > -8 + 4$$

2. Riduco:

$$-x > -4$$

3. Divido per  $-1$ . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ( $>$  diventa  $<$ )

$$x < 4$$

$$\mathbf{x < 4}$$

---

5. Risolvi:  $\frac{(x+1)(x+5)}{x-1} \geq 0$

**Risposta:**  $-5 \leq x \leq -1$  oppure  $x > 1$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

$$x - 1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1$$

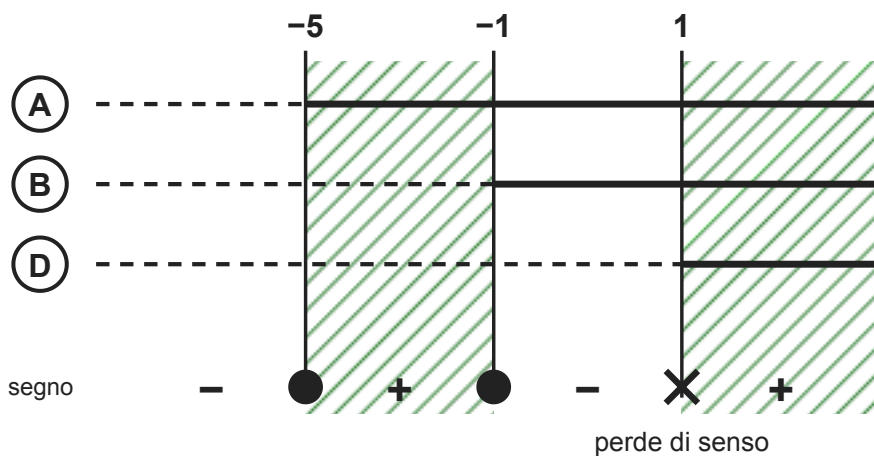
**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$

(B)  $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

(D)  $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$-5 \leq x \leq -1$  oppure  $x > 1$**

6. Risolvi:  $\frac{(x-3)(x)}{x+2} > 0$

**Risposta:**  $-2 < x < 0$  oppure  $x > 3$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

$$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$$

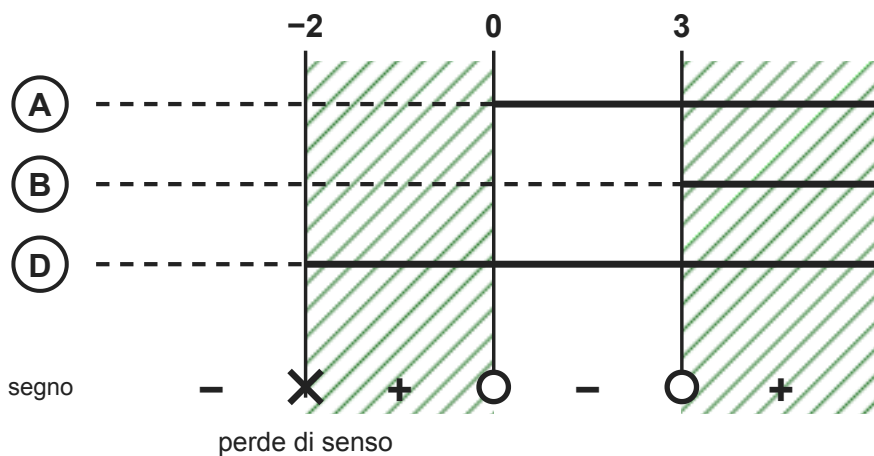
**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

(B)  $x > 0 \rightarrow x > 0$

(D)  $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$-2 < x < 0$  oppure  $x > 3$**

7. Risolvi:  $-x + 5 < -2x - 1$

**Risposta:  $x < -6$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-x + 2x < -1 - 5$$

2. Riduco:

$$x < -6$$

3. Divido per 1. È positivo, il verso resta uguale.

$$x < -6$$

$$\mathbf{x < -6}$$

---

8. Risolvi:  $4 \leq -x + 10$

**Risposta:  $x \leq 6$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$0 + x \leq 10 - 4$$

2. Riduco:

$$x \leq 6$$

3. Divido per 1. È positivo, il verso resta uguale.

$$x \leq 6$$

$$\mathbf{x \leq 6}$$

---

9. Risolvi:  $2x - 6 \geq 3x - 9$

**Risposta:  $x \leq 3$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$2x - 3x \geq -9 + 6$$

2. Riduco:

$$-x \geq -3$$

3. Divido per  $-1$ . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ( $\geq$  diventa  $\leq$ )

$$x \leq 3$$

$$\mathbf{x \leq 3}$$

---

**10. Risolvi:  $-4x + 5 > -3x - 1$**

**Risposta:  $x < 6$**

1. Porto le  $x$  a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-4x + 3x > -1 - 5$$

2. Riduco:

$$-x > -6$$

3. Divido per  $-1$ . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ( $>$  diventa  $<$ )

$$x < 6$$

$$x < 6$$

---

**11. Risolvi:  $-2x - 7 < 2x - 27$**

**Risposta:  $x > 5$**

1. Porto le  $x$  a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-2x - 2x < -27 + 7$$

2. Riduco:

$$-4x < -20$$

3. Divido per  $-4$ . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ( $<$  diventa  $>$ )

$$x > \frac{-20}{-4} = 5$$

$$x > 5$$

---

12. Risolvi:  $\frac{x+2}{2x-6} > 0$

**Risposta:  $x < -2$  oppure  $x > 3$**

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

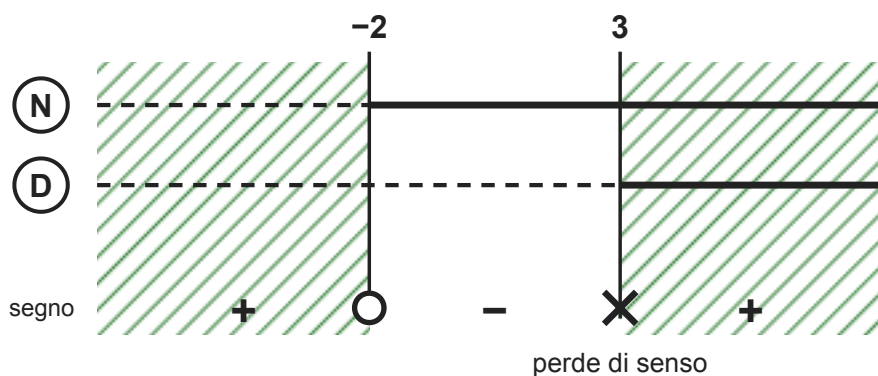
$$2x - 6 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N)  $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

(D)  $2x - 6 > 0 \rightarrow x > 3$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < -2$  oppure  $x > 3$**

13. Risolvi:  $\frac{x+3}{x+2} > 0$

**Risposta:**  $x < -3$  oppure  $x > -2$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

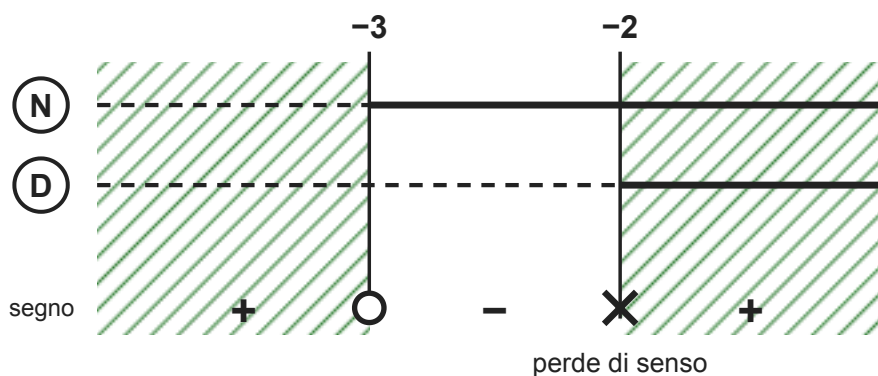
$$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$$

**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N)  $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

(D)  $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < -3$  oppure  $x > -2$**

14. Risolvi:  $\frac{x + 5}{x - 2} < 0$

**Risposta:**  $-5 < x < 2$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

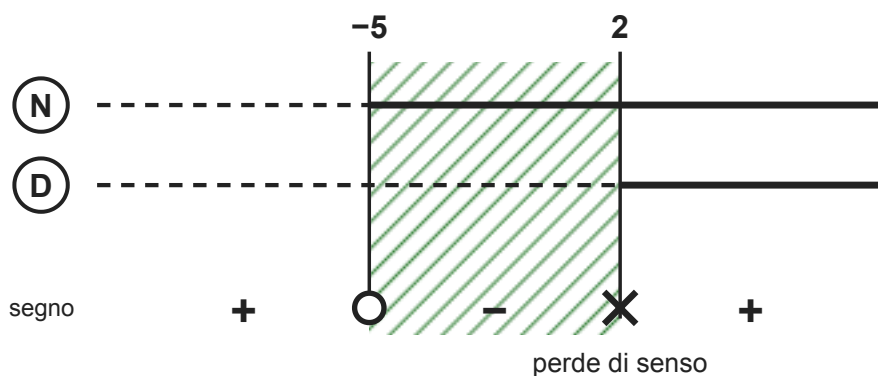
$$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$$

**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N)  $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

(D)  $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



$\circ$  = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) ·  $\times$  = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$-5 < x < 2$$

## Quiz di teoria: risposte

**1. C** · Lo giro: diventa  $<$ . Dividendo per un numero negativo il segno di confronto si inverte.

**2. A** · la frazione perde di senso: quel valore è sempre escluso. Con il denominatore uguale a zero la frazione non esiste.

**3. C** · negativo. Continua = positivo, tratteggiata = negativo.

## Orale: risposte modello

---

### **Come si risolve una disequazione fratta?**

Porto tutto a sinistra e lascio zero a destra. Scrivo le condizioni di esistenza: il denominatore deve essere diverso da zero. Poi studio ogni fattore, numeratore e denominatore, mettendolo maggiore di zero. Disegno il grafico dei segni: linea continua dove il fattore è positivo, tratteggiata dove è negativo, e moltiplico i segni. Scelgo le zone giuste. Dove il denominatore vale zero metto una croce: la frazione perde di senso.

### **Che differenza c'è tra equazione e disequazione?**

L'equazione ha il segno uguale e ha come soluzione uno o pochi numeri. La disequazione ha un segno di confronto, maggiore o minore, e ha come soluzione tanti numeri. Si risolve allo stesso modo, ma se divido per un numero negativo devo girare il segno.